

Tipos de dados primitivos

Em Python, **tipos de dados** definem **que tipo de informação** uma variável armazena.

Entender tipos de dados é fundamental para:

- Evitar erros simples
- Interpretar corretamente valores
- Preparar o terreno para validações e testes no futuro

O que é um tipo de dado?

Um tipo de dado informa ao Python:

- Como o valor será armazenado
- Como ele será exibido
- Como ele poderá ser usado futuramente

Exemplo simples:

```
status_code = 200
print(status_code)
```

O Python entende que `200` é um **número inteiro**.

Principais tipos de dados primitivos em Python

1. Inteiro (`int`)

Representa números **inteiros**, sem casas decimais.

```
status_code = 200
quantidade_usuarios = 15
tentativas = 3

print(status_code)
```

```
print(quantidade_usuarios)
print(tentativas)
```

Usado para:

- Quantidades
- Códigos
- Contadores

2. Ponto flutuante (**float**)

Representa números **decimais**.

```
tempo_resposta = 1.42
valor_total = 199.90

print(tempo_resposta)
print(valor_total)
```

Usado para:

- Medidas
- Valores com casas decimais
- Métricas

3. Texto (**str**)

Representa **textos**, sempre entre aspas.

```
mensagem = "Usuário criado com sucesso"
endpoint = "/api/login"
nome_usuario = "admin"

print(mensagem)
print(endpoint)
print(nome_usuario)
```

Usado para:

- Mensagens
 - Nomes
 - Textos em geral
-

4. Booleano (`bool`)

Representa valores lógicos:

- `True`
- `False`

```
login_valido = True
usuario_ativo = False

print(login_valido)
print(usuario_ativo)
```

Por enquanto, vamos apenas **exibir esses valores**.

O uso deles em decisões será visto mais adiante.

5. Valor nulo (`None`)

Representa **ausência de valor**.

```
token = None
print(token)
```

Importante:

- `None` significa “nenhum valor”
 - Não é texto
 - Não é número
-

Tipagem dinâmica

Python é uma linguagem de **tipagem dinâmica**.

Isso significa que:

- Não declaramos o tipo da variável
- O Python identifica o tipo automaticamente

```
resultado = 10
print(resultado)

resultado = "Erro na execução"
print(resultado)
```

O mesmo nome de variável pode receber valores diferentes.

Descobrimos o tipo de uma variável

Para verificar o tipo de um valor, usamos `type()`.

```
tempo = 1.5
print(type(tempo))

mensagem = "OK"
print(type(mensagem))
```

Isso ajuda a entender **o que o Python está interpretando**.

Cuidados iniciais

Mesmo sem lógica ainda, é importante saber que:

```
codigo = 200
codigo_texto = "200"

print(codigo)
print(codigo_texto)
```

Eles **não são o mesmo tipo**, mesmo parecendo iguais.

Esse detalhe será crítico quando começarmos a validar dados.

Resumo da aula

- Tipos de dados definem como o valor é tratado
- Os principais tipos primitivos são:
 - `int`
 - `float`
 - `str`
 - `bool`
 - `None`
- Python identifica os tipos automaticamente
- Entender tipos evita erros desde o início